NOTORIÉTÉ ET BIAIS BIBLIOMÉTRIQUES

Mesurer la Notoriété en Socio-Économie des Transports

Patrice Salini

Septembre 2026

Les objectifs

Un objectif et des contraintes

- **Analyser la trace des auteurs de travaux de socio-économie des transports européens :** Parvenir à compiler des métriques variées permettant de mesurer cette trace
- **Etendre l'analyse aux co-auteurs initiaux**
- **Eviter ou identifier les biais :** Le premier biais est évidemment lié à notre propre connaissance du milieu. Il faut donc élargir la base et les sources de métriques.
- **Recourir à des outils d'extraction automatique :** Interrogation par API si possible

.

Une base finale de 237 auteurs, socioéconomiques, mais par extension, géographes , politistes, architectes ou urbanistes

Des métriques issues des bases OpenAlex, Semantic-Scholar, HAL, RePec, et de 34 bibliothèques nationales

Un contrôle manuel parfois indispensable

Méthodologie : Élargissement par Co-paternité et Interrogation de 34 Bibliothèques

Élargissement à 237 Auteurs

- **Base initiale : 165 socio-économistes des transports, géographes et sociologues européens.**
- **Principe d'extension :** Ingestion des co-auteurs directs. Les non-européens ne sont retenus que s'ils collaborent directement avec un auteur européen initial.
- **Saturation très rapide (2 itérations) :** Preuve de la forte densité des réseaux et de l'existence de clusters disciplinaires nets.
- **Polarisation institutionnelle :** Émergence de groupes structurés autour de laboratoires clés (ex. *VTI Sweden*) et de co-signatures juniors/seniors.
- **Inclusion du second cercle :** Intégration d'urbanistes et géographes aux métriques élevées (ex. Carlos Moreno, Luc Gwiazdzinski).

Collecte API & Neutralisation des Biais

- **34 Bibliothèques nationales :** Interrogation automatisée des catalogues nationaux des pays d'affiliation pour éliminer le biais linguistique sur la littérature grise.
- **Protocoles d'extraction :** Utilisation des API officielles REST, SRU (BnF, DNB, LoC) et OAI-PMH (HAL, RePEc, OpenAlex).
- **Nettoyage & Peignage manuel :** Contrôle manuel systématique sur plus d'un tiers du fichier pour éliminer les homonymies et bruits d'indexation.
- **Identification pérenne :** Recours aux identifiants uniques VIAF, Wikidata, IdRef et ORCID pour fiabiliser l'agrégation.
- **Exclusion de ResearchGate :** Rejet en raison de l'absence d'API officielle et d'une indexation déclarative trop peu rigoureuse.

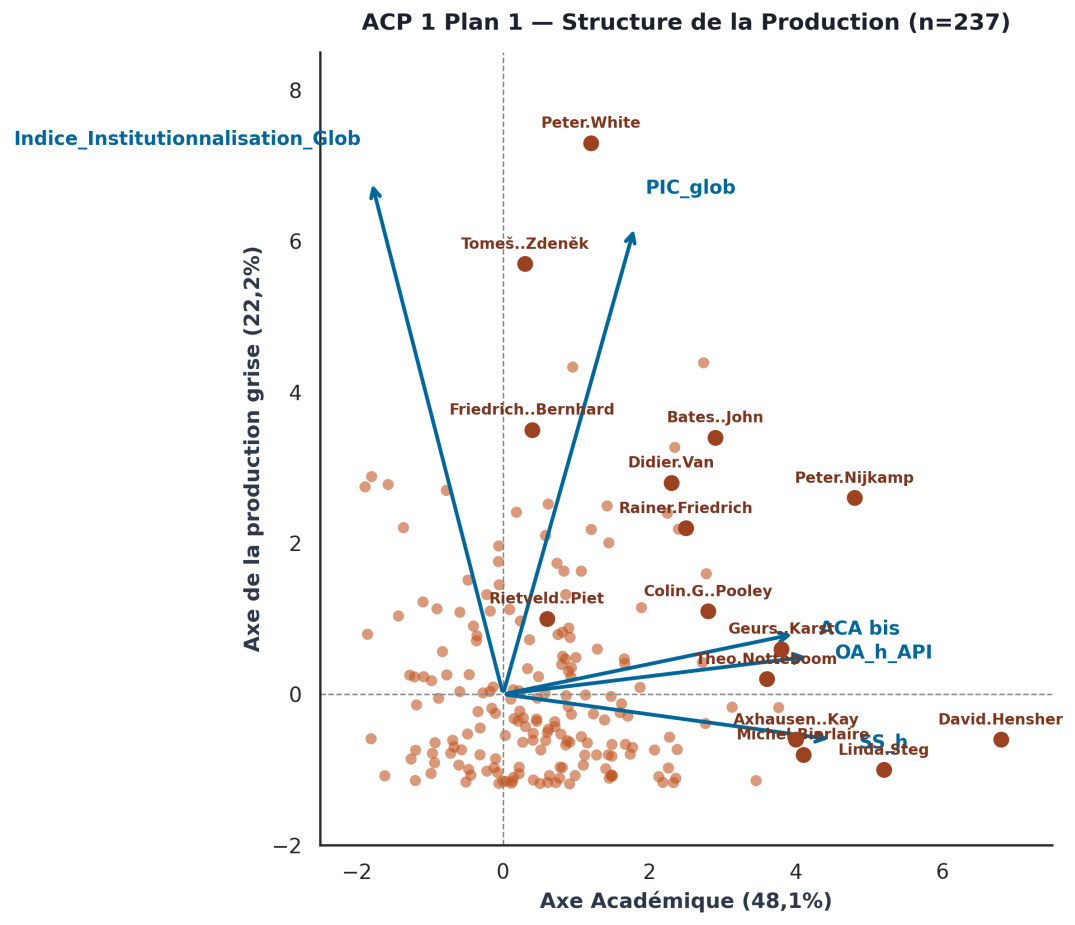
Synthèse Statistique : Asymétrie des Métriques Académiques et Institutionnelles

Indicateur	Auteurs	Manquants	Moyenne	Médiane	Écart-type	Min	Max
SS_Works (Semantic Scholar)	236	3	63	14	120	0	1 089
SS_h (h-index S²)	235	4	11	3	17	0	111
OA_Works_API (OpenAlex)	237	2	197	104	377	0	3 528
OA_h_API (h-index OpenAlex)	237	2	22	15	23	0	106
RePEc_metric	237	2	13	0	53	0	595
HAL	237	2	18	0	79	0	802
PIC_glob (34 Bibl. Nat.)	239	0	55	11	179	0	1 881
ACA bis (Académique composite)	236	3	130	72	217	0	1 765

CONSTAT MÉTHODOLOGIQUE MAJEUR SUR LES DISTRIBUTIONS

- Asymétrie extrême (médiane à 0 sur RePEc et HAL) : La majorité des chercheurs ne publient pas dans les archives ouvertes spécialisées, tandis qu'un noyau très restreint concentre d'immenses volumes.
- Indice ACA bis = (OA_works + SS_works) / 2 : Stabilise la mesure académique en lissant les divergences d'indexation entre OpenAlex et Semantic Scholar.

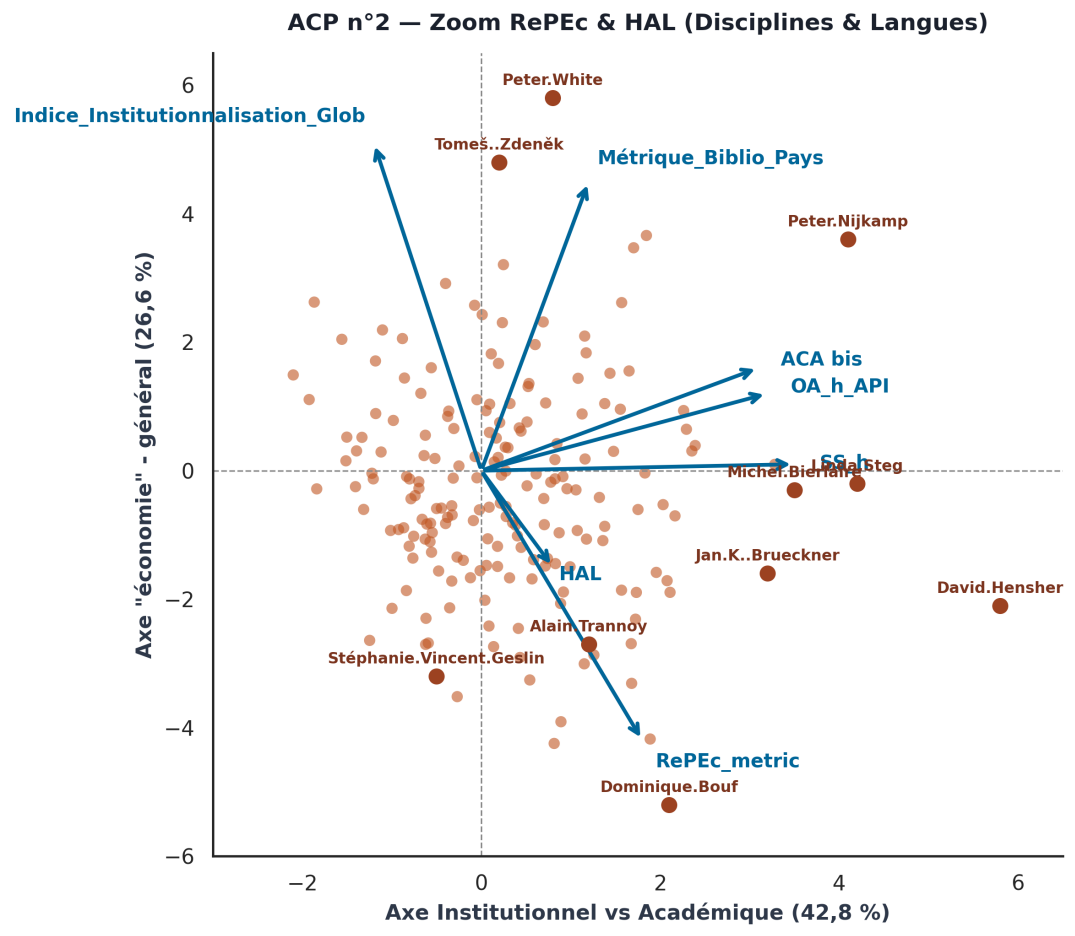
ACP 1 : L'Orthogonalité entre Pôle Académique et Littérature Grise



Analyse du Premier Plan Factoriel (70,3 % d'Inertie)

- **Axe 1 — Pôle Académique (48,1 %) :** Porté de façon univoque par les vecteurs *OA_h_API*, *SS_h* et *ACA bis*. Il capture la notoriété bibliométrique internationale normalisée.
- **Figures tutélaires de l'Axe 1 :** David Hensher, Linda Steg, Michel Bierlaire, Kay Axhausen et Peter Nijkamp s'alignent à l'extrême droite du plan.
- **Axe 2 — Pôle Production Grise (22,2 %) :** Porté par la métrique globale des 34 bibliothèques nationales (*PIC_glob*) et l'indice d'institutionnalisation.
- **Praticiens et Experts de l'Axe 2 :** Peter White, Zdeněk Tomeš, Bernhard Friedrich, Rainer Friedrich et Didier Van occupent le sommet du plan.
- **Conclusion factorielle :** L'orthogonalité parfaite des deux axes démontre géométriquement que la visibilité académique et l'influence d'expertise d'État répondent à des logiques professionnelles totalement étanches.

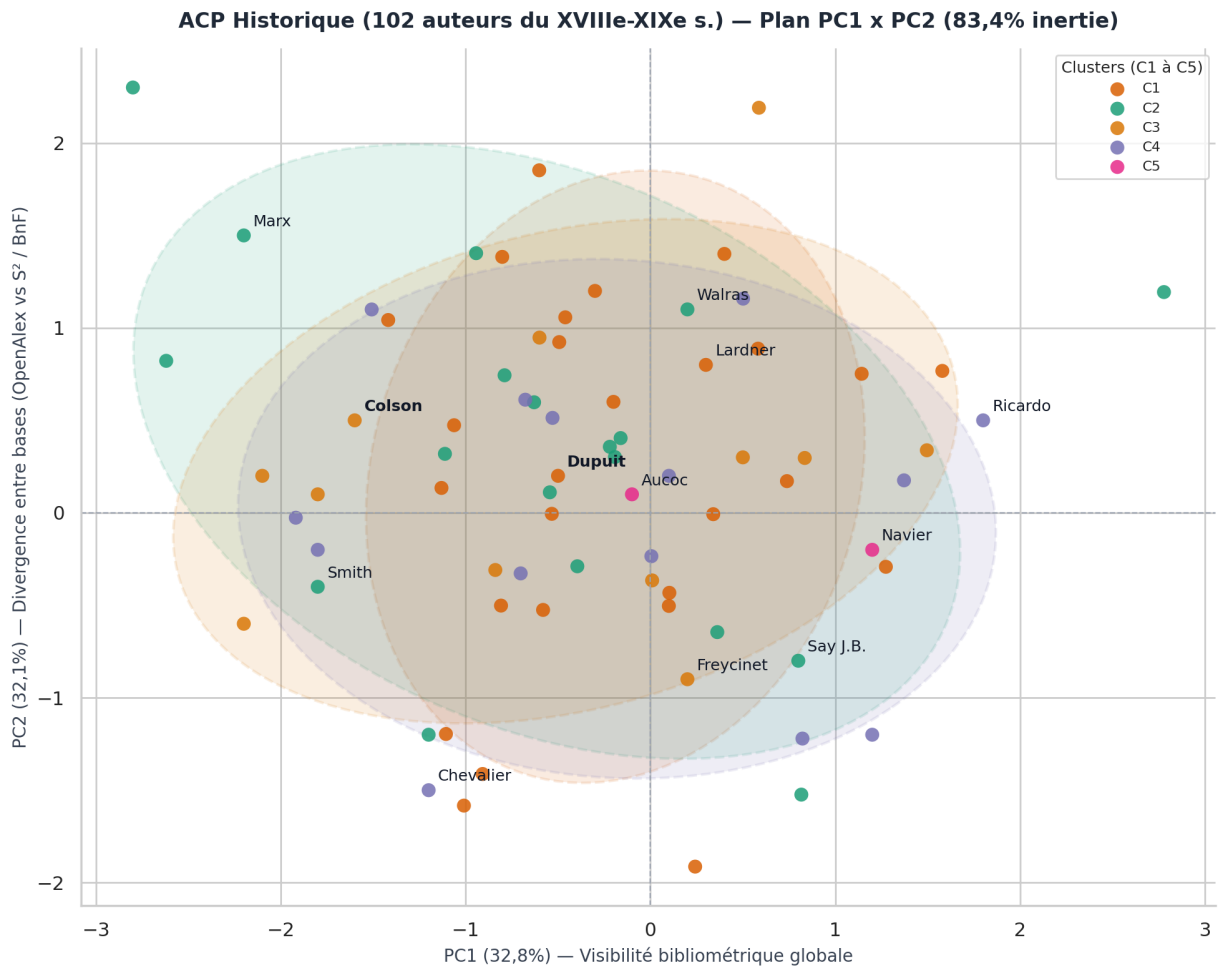
ACP 2 : L'Isolement Disciplinaire de RePEc et de l'Archive Ouverte HAL



Délimitation des Pratiques Disciplinaires & Langues

- **Axe 'Économie' Spécifique (26,6 %) :** L'introduction de la métrique *RePEc_metric* crée un axe orthogonal isolant la communauté des économistes purs du reste des socio-économistes.
- **Positionnement RePEc :** Projette vers le bas des figures de l'économie des transports telles que Dominique Bouf, Alain Trannoy ou Jan Brueckner.
- **Rôle de l'Archive Ouverte HAL :** Le vecteur HAL s'aligne partiellement sur cet axe, traduisant le fort ancrage de l'auto-dépôt chez les économistes et sociologues francophones.
- **Métrique Bibliothèques Pays :** S'oriente vers le haut du plan, renforçant la détection des monographies nationales non anglophones.
- **Endogamie de citation :** L'ACP confirme que les chercheurs 'scientifiques' citent abondamment leurs pairs dans les revues mais ignorent la littérature grise, accentuant le cloisonnement.

La Permanence Historique : L'Analyse des 102 Auteurs du XVIIIe-XIXe s.



L'ACP Historique (PC1 x PC2 — 83,4% de l'Inertie)

- **Invisibilité des Pionniers :** Jules Dupuit (père de l'utilité collective) n'a que 9 travaux et h=6 sur OpenAlex, écrasé par les généralistes (Karl Marx h=78, Adam Smith h=56).
- **Le Cas Clément Colson :** Absent d'OpenAlex, Colson fut un enseignant contesté à l'X. Sa doctrine libérale rigide provoqua la création réactive du groupe X-Crise en 1931, surnommé 'l'anti-Colson'.
- **Cluster C3 — Bâtisseurs Discrets :** Ingénieurs et réformateurs (Colson, Freycinet, Pereire, Lalanne) aux travaux vitaux mais masqués dans les bases modernes (~7 travaux OpenAlex).
- **Miroir de l'Époque Moderne :** Les bâtisseurs C3 du XIXe siècle préfigurent directement les experts institutionnels d'aujourd'hui, quasi-exclus du classement par le seul h-index.

Conclusions & Évaluation : Le Risque de l'Hyper-Académisme et l'Accord CoARA

L'ENGAGEMENT DE LA COALITION CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment)

« Abandonner les utilisations inappropriées, dans l'évaluation de la recherche, des mesures basées sur les revues et les publications, en particulier les utilisations inappropriées du facteur d'impact des revues et de l'indice h. »

L'évaluation par le seul h-index pénalise la recherche appliquée et l'expertise d'État.

Le Danger de l'Hyper-Académisme

La hiérarchisation des chercheurs fondée sur les seuls standards anglophones isole la discipline dans une bulle théorique, au détriment direct de l'utilité collective et de l'aménagement du territoire.

L'Invisibilité de la Littérature Grise

Les rapports ministériels, monographies d'agences et guides techniques d'aménagement restent très mal recensés par la bibliométrie commerciale, bien qu'ils constituent le cœur de l'action publique.

Vers une Évaluation Pluraliste

Nécessité de combiner la mesure académique (ACA bis) et l'empreinte institutionnelle globale (PIC_glob) pour évaluer équitablement la variété des profils de chercheurs.